

7.3 字串函式

7.3.1 字串函式整理

Python 中常用的字串函式有：

函式	功能	範例	範例結果
center(n)	將字串擴充為 n 個字元且置中	"book".center(8)	" book "
find(s)	搜尋 s 字串在字串中的位置	"book".find("k")	3
endswith(s)	字串是否以 s 字串結尾	"abc".endswith("c")	True
islower()	字串是否都是小寫字母	"Yes".islower()	False
isupper()	字串是否都是大寫字母	"YES".isupper()	True
s.join(list)	將串列中元素以 s 字串做為連接字元組成一個字串	"#".join(["ab", "cd", "ef"])	ab#cd#ef
len(字串)	取得字串長度	len("book")	4
ljust(n)	將字串擴充為 n 個字元且靠左	"book".ljust(8)	"book "
lower()	將字串字元都轉為小寫字母	"YEs".lower()	yes

函式	功能	範例	範例結果
lstrip()	移除字串左方的空白字元	" book ".lstrip()	"book "
replace(s1,s2)	將字串中的 s1 字串以 s2 字串取代	"book".replace("o","a")	baak
rjust(n)	將字串擴充為 n 個字元且靠右	"book".rjust(8)	" book"
rstrip()	移除字串右方的空白字元	" book ".rstrip()	" book"
split(s)	將字串以 s 字串為分隔字元分割為串列	"ab#cd#ef".split("#")	["ab","cd","ef"]
startswith(s)	字串是否以 s 字串開頭	"abc".startswith("a")	True
strip()	移除字串左方及右方的空白字元	" book ".strip()	"book"
upper()	將字串字元都轉為大寫字母	"Yes".upper()	YES

7.3.2 連接及分割字串

join 函式

join 函式可將串列中元素連接組成一個字串，語法為：

```
連接字串 .join( 串列 )
```

join 函式會在元素之間插入「連接字串」來組成一個字串

split 函式

split 函式的功能與join 函式相反，是將一個字串以指定方式分割為串列，語法為：

```
字串 .split( [ 分隔字串 ] )
```

「分隔字串」可有可無，若未傳入分隔字串，其預設值為 1 個空白字元

7.3.3 檢查起始或結束字串

startswith 函式

startswith 函式是檢查字串是否以指定字串開頭，語法為：

```
字串 .startswith( 起始字串 )
```

如果字串是以「起始字串」開頭就傳回 True，否則就傳回 False

endswith 函式

endswith 函式的功能與 startswith 函式雷同，只是 endswith 函式檢查的是字串是否以指定字串結束，語法為：

```
字串 .endswith( 結尾字串 )
```

如果字串是以「結尾字串」結束就傳回 True，否則就傳回 False



範例實作：檢查網址格式

設計程式讓使用者輸入網址，程式會檢查輸入的網址格式是否正確。

(<startswith.py>)



7.3.4 字串排版相關函式

ljust 函式

`ljust` 函式是將字串擴充為指定長度，原始字串會置於新字串的左方，語法為：

```
字串.ljust(字串長度[, 填充字元])
```

- **字串長度**：設定新字串的長度，如果字串長度小於原始字串的長度，則設定的字串長度無效。
- **填充字串**：設定新字串多出的字元以「填充字元」取代，預設值為空白字元。「填充字元」只能有一個字元，若為兩個字元 (含) 以上會產生錯誤。

rjust 及 center 函式

rjust 及 center 函式的語法與 ljust 函式完全相同：只是 rjust 函式會將原始字串置於新字串的右方，填充字元加在新字串左方；center 函式會將原始字串置於新字串的中央，填充字元平均加在新字串的左、右方。

lstrip、rstrip 及 strip 函式

lstrip 函式可移除字串左方的空白字元，語法為：

```
字串 .lstrip()
```

rstrip 函式可移除字串右方的空白字元，strip 函式則是同時移除字串左、右方的空白字元。注意：在文字之間的空白字元不會移除。



範例實作：以字串排版函式列印成績單

一年三班有三位同學，請設計程式幫老師以 `rjust` 及 `ljust` 函式整齊列印出班級成績單。(<just.py>)

A screenshot of an IPython console window. The title bar says "IPython console". Below the title bar is a tab labeled "Console 1/A". The main area of the console displays a formatted table of student grades. The table has five columns: "姓名", "座號", "國文", "數學", and "英文". There are three rows of data for students 林大明, 陳阿中, and 張小英. At the bottom of the console, there is a "History log" section showing the command "IPython console".

姓名	座號	國文	數學	英文
林大明	1	100	87	79
陳阿中	2	74	88	100
張小英	3	82	65	8

7.3.5 搜尋及取代字串

find 函式

find 函式是尋找搜尋字串在字串的位置，語法為：

```
字串.find(搜尋字串)
```

執行結果是搜尋字串在字串中的位置，注意位置是由「0」開始計數。如果搜尋字串在字串中不存在，會傳回「-1」。

replace 函式

replace 函式是將字串中特定字串替換為另一個字串，語法為：

```
字串.replace(被取代字串, 取代字串[, 最大次數])
```

「最大次數」為最多取代次數。如果省略「最大次數」，則字串中所有「被取代字串」都會替換為「取代字串」。

如果將「取代字串」設為空字串("")，其效果就是移除字串中的「被取代字串」。



範例實作：轉換日期格式

爺爺看不懂以「-」為分隔的日期格式，請設計程式將日期「2017-8-23」轉換為讓爺爺看得懂的「西元 2017 年 8 月 23 日」。(<replace.py>)



7.4 亂數套件

7.4.1 import 套件

套件只要使用「import」命令就可匯入，import 命令的語法為：

```
import 套件名稱
```

通常套件中有許多函式供設計者使用，使用這些函式的語法為：

```
套件名稱 . 函式名稱
```

import 命令的第二種語法為：

```
from 套件名稱 import *
```

以此種語法匯入套件後，使用套件函式就不必輸入套件名稱 (輸入套件名稱也可以)，直接使用函式即可。

此種方法雖然方便，卻隱藏著極大風險：每一個套件擁有眾多函式，若兩個套件具有相同名稱的函式，由於未輸入套件名稱，使用函式時可能造成錯誤。為兼顧便利性及安全性，可為套件名稱另取一個簡短的別名，語法為：

```
import 套件名稱 as 別名
```

這樣一來，使用函式時就用「別名. 函式名稱」呼叫，既可避免輸入較長的套件名稱，又可避免不同套件中相同函式名稱問題。

7.4.2 亂數套件函式整理

Python 中常用的亂數套件函式有：(範例中的「r」為亂數套件的別名，
str1="abcdefg", list1=["ab", "cd", "ef"])

函式	功能	範例	範例結果
choice(字串)	由字串中隨機取得一個字元	r.choice(str1)	b
randint(n1,n2)	由 n1 到 n2 之間隨機取得一個整數	r.randint(1,10)	7
random()	由 0 到 1 之間隨機取得一個浮點數	r.random()	0.893398...
randrange(n1,n2,n3)	由 n1 到 n2 之間每隔 n3 的數隨機取得一個整數	r.randrange(0,11,2)	8 (偶數)
sample(字串 ,n)	由字串中隨機取得 n 個字元	r.sample(str1,3)	['c', 'a', 'd']
shuffle(串列)	為串列洗牌	r.shuffle(list1)	['ef', 'ab', 'cd']
uniform(f1,f2)	由 f1 到 f2 之間隨機取得一個浮點數	r.uniform(1,10)	6.351865...

7.4.3 產生整數或浮點數的亂數函式

randint 函式

randint 函式的功能是由指定範圍產生一個整數亂數，語法為：

亂數套件別名 `.randint( 起始值 , 終止值 )`

執行後會產生一個在起始值 (含) 和終止值 (含) 之間的整數亂數，注意產生的亂數可能是起始值或終止值。

randrange 函式

randrange 函式的功能與 randint 雷同，也是產生一個整數亂數，只是其多了一個遞增值，語法為：

亂數套件別名 `.randrange( 起始值 , 終止值 [ , 遞增值 ] )`

執行後會產生一個在起始值 (含) 和終止值 (不含) 之間，且每次增加遞增值的整數亂數，遞增值值可有可無，遞增值的預設值為 1。特別注意產生的亂數可能是起始值，但不包含終止值。

random 函式

random 函式的功能是產生一個 0 到 1 之間的浮點數亂數，語法為：

亂數套件別名 `.random()`

uniform 函式

uniform 函式的功能是產生一個指定範圍的浮點數亂數，語法為：

亂數套件別名 `.uniform( 起始值 , 終止值 )`

執行後會產生一個在起始值和終止值之間的整數亂數



範例實作：擲骰子遊戲

阿寶想玩擲骰子遊戲，但手邊沒有骰子，設計程式讓阿寶按任意鍵再按[ENTER]鍵擲骰子，會顯示 1 到 6 之間的整數亂數代表骰子點數，直接按[ENTER] 鍵會結束遊戲。

(`<randint.py>`)

```
IPython console
Console 1/A
按任意鍵再按[ENTER]鍵擲骰子，直接按[ENTER]鍵結束:u
你擲的骰子點數為：5

按任意鍵再按[ENTER]鍵擲骰子，直接按[ENTER]鍵結束:r
你擲的骰子點數為：3

按任意鍵再按[ENTER]鍵擲骰子，直接按[ENTER]鍵結束: ← 直接按 [ENTER] 鍵
遊戲結束！

History log  IPython console
```


7.4.4 隨機取得字元或串列元素

choice 函式

choice 函式的功能是隨機取得一個字元或串列元素，語法為：

```
亂數套件別名 .choice( 字串或串列 )
```

如果參數是字串，就隨機由字串中取得一個字元。

如果參數是串列，就隨機由串列中取得一個元素。

sample 函式

sample 函式的功能與 choice 雷同，只是 sample 函式可以隨機取得多個字元或串列元素，語法為：

```
亂數套件別名 .sample( 字串或串列 , 數量 )
```

如果參數是字串，就隨機由字串中取得指定數量的字元；如果參數是串列，就隨機由串列中取得指定數量的元素。

sample 函式最重要的用途是可以由串列中取得指定數量且不重複的元素，這使得設計樂透開獎應用程式變得輕鬆愉快。



範例實作：大樂透中獎號碼

大樂透中獎號碼為 6 個 1 到 49 之間的數字加 1 個特別號：撰寫程式取得大樂透中獎號碼，並由小到大顯示方便對獎。(<sample.py>)

```
IPython console
Console 1/A x
本期大樂透中獎號碼為：12, 31, 39, 41, 44, 48
本期大樂透特別號為：33
History log IPython console
```